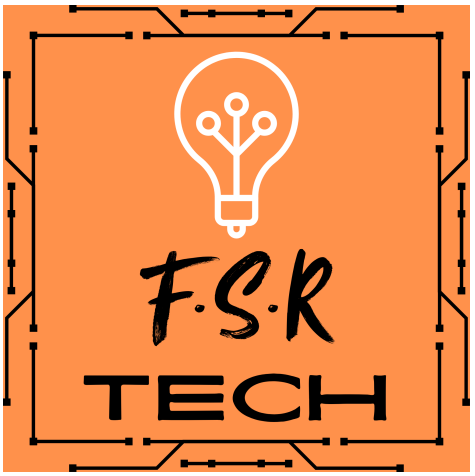


Documentación Segunda entrega

Proyecto: SIGSM — Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos
Portal: Portal Web SIGSM — Hospital de Clínicas
Organización de Desarrollo: FSR TECH

Grupo: 3°MD — Escuela Superior de Comercio Villa Muñoz, UTU
Docente Tutor: Diego Pereira
Autores: Santiago Vázquez, Romina Pardo, Facundo Caraballo y José Motte
Fecha: 14/9/2026.

ÍNDICE

2-Planteo del Problema.

3-Relevamiento de Datos.

10-Métrica de software.

5-Estudio de Factibilidad.

10-Especificación de Requerimientos.

45-Metodología Implementada.

50-Métrica del Proyecto.

51-Diagrama de clases.

52-Diagrama de casos de uso

Planteo del Problema:

Problema:

El hospital tiene una dependencia de recursos físicos o impresos para transmitir determinada información lo que genera gasto de papel y costos asociados.

Consecuencias:

- Gasto recurrente en impresión.
- Necesidad de reimprimir la información cuando esta cambia.
- La dificultad para mantener toda la información actualizada.
- Mayor cantidad de material físico para administrar.
- Acceso menos inmediato a la información.
- Necesidad de que el paciente encuentre o reciba físicamente determinado material.

Necesidad:

El hospital de clínicas necesita una forma más eficiente de proporcionar información médica general a sus pacientes y recomendaciones relacionadas con consultas y tratamientos reduciendo al mismo tiempo la dependencia de material impreso.

Documentación del Relevamiento de

Datos

1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo registrar y analizar la información obtenida durante el relevamiento realizado para el desarrollo del sistema informático de gestión documental destinado al Hospital de Clínicas.

El relevamiento permitirá identificar las necesidades del cliente, los usuarios involucrados, la información que deberá administrar el sistema y las funcionalidades necesarias para resolver el problema planteado.

Para realizar el relevamiento se considerarán diferentes fuentes de información, principalmente la documentación proporcionada para el proyecto y, cuando sea posible, técnicas complementarias como entrevistas, encuestas y observación directa.

El análisis realizado servirá como base para la definición de los requerimientos, el diseño del Modelo Entidad-Relación y el diseño de las interfaces del sistema.

2. Técnicas de relevamiento utilizadas

Para obtener la información necesaria para el proyecto se consideran las siguientes técnicas:

- Análisis documental.
- Entrevistas.
- Encuestas/cuestionarios.
- Observación directa.

Importante: en la versión definitiva solamente deberían aparecer como técnicas realizadas aquellas que efectivamente hayan utilizado.

3. Análisis documental

3.1 Documentación analizada

La principal fuente documental utilizada corresponde a la letra del proyecto de egreso proporcionada por el cliente/docente.

A partir de su análisis se identificaron las necesidades relacionadas con la gestión de documentación destinada a pacientes, los usuarios involucrados, el acceso mediante

códigos QR y la utilización de encuestas.

3.2 Aspectos básicos

Gestión de documentación

El sistema deberá permitir gestionar documentación médica e informativa destinada a los pacientes.

La documentación constituye uno de los elementos centrales del sistema, ya que el objetivo principal es facilitar su administración y acceso.

Pacientes

Los pacientes representan a los usuarios finales que accederán a la documentación proporcionada por la institución.

El acceso estará orientado principalmente a dispositivos móviles.

Códigos QR

Los códigos QR permitirán establecer un mecanismo sencillo para que los pacientes puedan acceder a la documentación correspondiente.

Encuestas

El sistema deberá contemplar la realización de encuestas de satisfacción y el almacenamiento de las respuestas obtenidas.

3.3 Aspectos esenciales

Carga de documentos

El personal autorizado deberá poder incorporar documentación al sistema.

Esto permitirá centralizar los documentos y evitar depender exclusivamente de medios físicos.

Gestión de documentos

Además de cargar documentos, será necesario administrarlos, permitiendo mantener actualizada la información disponible para los pacientes.

Acceso mediante código QR

El paciente deberá poder utilizar un código QR para acceder a la documentación correspondiente sin necesidad de realizar una búsqueda compleja dentro del sistema.

Almacenamiento de respuestas

Las respuestas proporcionadas mediante las encuestas deberán almacenarse para poder ser posteriormente consultadas y analizadas.

Gestión de usuarios

El sistema deberá controlar el acceso de los usuarios internos y determinar las operaciones que puede realizar cada uno.

3.4 Aspectos secundarios

Categorización de documentos

Como propuesta de organización, los documentos podrán clasificarse mediante categorías. Esto permitirá facilitar su búsqueda y administración.

Por ejemplo:

- Nefrología.
- Enfermería.
- Estudios diagnósticos.
- Cirugía.
- Tratamientos.

Nota: las categorías concretas deberán validarse con el cliente.

Estadísticas

Las respuestas obtenidas de las encuestas podrán utilizarse para generar estadísticas que permitan analizar el nivel de satisfacción de los usuarios.

Historial

Como posible funcionalidad, podría registrarse información relacionada con las modificaciones realizadas sobre los documentos.

Nota: esta funcionalidad deberá ser validada antes de considerarla un requisito definitivo.

3.5 Aspectos ornamentales

Diseño responsive

Debido a que los pacientes accederán a los documentos mediante dispositivos móviles, la interfaz destinada a ellos deberá adaptarse correctamente a diferentes tamaños de pantalla.

Interfaz sencilla

La interfaz de acceso a los documentos debería ser simple y clara, evitando que el paciente tenga que realizar una gran cantidad de pasos para consultar la información.

Identidad visual

El diseño podrá adaptarse a la identidad visual de la institución.

Nota: los colores, logotipos y demás elementos visuales deberán definirse durante la etapa de diseño.

4. Usuarios identificados

A partir del análisis realizado se identificaron los siguientes usuarios:

Administrador

Responsable de la administración general del sistema.

Podrá encargarse de:

- Gestión de usuarios.
- Roles y permisos.
- Configuración general.
- Supervisión del sistema.

Administrativo

Responsable de las tareas operativas relacionadas con la

documentación. Podrá:

- Cargar documentos.
- Modificar documentos.
- Gestionar categorías.

- Administrar encuestas.
- Consultar resultados.

Paciente

Usuario final de la documentación.

Podrá:

- Acceder a documentos mediante QR.
- Consultar información.
- Responder encuestas.

5. Requerimientos obtenidos Una

vez analizada la información, podemos convertirla en requerimientos.

Requerimientos funcionales

1) Autenticación

El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados iniciar

sesión. **2) Gestión de documentos**

El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados cargar y gestionar documentación.

3) Clasificación

El sistema deberá permitir asociar documentos a categorías.

4) Acceso mediante QR

El sistema deberá permitir al paciente acceder a la documentación mediante un código QR.

5) Encuestas

El sistema deberá permitir gestionar encuestas de satisfacción.

6) Respuestas

El sistema deberá almacenar las respuestas proporcionadas por los

pacientes. **7) Estadísticas**

El sistema deberá permitir consultar información estadística obtenida a partir de

las respuestas.

8) Usuarios y permisos

El sistema deberá permitir administrar usuarios y controlar sus permisos de acceso.

6. Requerimientos no funcionales

1) Usabilidad

El sistema deberá presentar una interfaz sencilla y comprensible para sus

usuarios. **2) Responsive**

La interfaz deberá adaptarse a dispositivos móviles, especialmente para el acceso de los pacientes.

3) Seguridad

El acceso a las funcionalidades administrativas deberá estar protegido mediante autenticación y permisos.

4) Disponibilidad

La documentación deberá estar disponible para los pacientes cuando sea necesario, siempre que el sistema se encuentre operativo.

5) Mantenibilidad

La solución deberá permitir incorporar nuevos documentos y categorías sin necesidad de modificar la estructura fundamental del sistema.

7. Relación entre relevamiento y MER

Información obtenida Entidad relacionada Se

deben gestionar documentos Documento

Los documentos pueden clasificarse Categoría

Existen usuarios internos	Usuario
	Rol
Existen diferentes niveles de acceso	
	Paciente
Los pacientes consultan documentos	
El acceso se realiza mediante QR	QR
Se realizan encuestas	Encuesta
Las encuestas contienen preguntas	Pregunta
Los pacientes generan respuestas	Respuesta

8. Conclusiones generales del relevamiento

A partir del análisis realizado se concluye que el problema principal se encuentra relacionado con la gestión y acceso a documentación destinada a los pacientes.

La solución propuesta consiste en centralizar la documentación en un sistema digital, permitiendo que los usuarios autorizados administren los documentos y que los pacientes puedan acceder a ellos mediante códigos QR.

También se identificó la necesidad de incorporar un mecanismo de encuestas que permita recopilar la opinión de los pacientes y almacenar sus respuestas para su posterior análisis.

El relevamiento permitió identificar como principales entidades del dominio a **Usuario, Rol, Paciente, Documento, Categoría, QR, Encuesta, Pregunta y Respuesta**.

Finalmente, se detectaron diferentes aspectos que todavía deben ser confirmados con el cliente, especialmente aquellos relacionados con permisos, formatos de archivos, funcionamiento de los códigos QR, anonimato de las encuestas e integración con sistemas existentes.
Estas conclusiones servirán como base para la elaboración del **MER/DER, los requerimientos funcionales y no funcionales y los prototipos de las interfaces**.

MÉTRICA DE SOFTWARE

Mediante puntos de función

PD = cuenta-total x [0,65 + 0,01 x Σ (fa)]
PD=472 x [0,65 + 0,01 x 43]
PD=509.76

dominio	cuenta	medio	valor
entradas de usuario	3	x4	12
Salidas de usuario	4	x5	20
Peticiones de usuario	4	x4	16
Archivos	41	x10	410
interfaces externas	2	x7	14
			total:472

Factores de ajuste:

- copias de seguridad/recuperación:3
- comunicación de datos:5
- proceso distribuido:4
- rendimiento crítico:5
- entorno operativo existente y utilizado:1
- entrada de datos interactivos:4
- transacciones de entrada con múltiples pantallas u operaciones:2
- archivos maestros actualizados de forma interactiva:4
- complejidad de entradas, salidas, archivos o peticiones: 0
- complejidad de procesamientos internos: 3
- código reutilizable: 4
- conversión e instalación: 5
- soporta múltiples instalaciones en diferentes organizaciones:0
- Facilita cambios/ es amigable con el usuario 5

Estudio de factibilidad

1. RELEVAMIENTO DE NECESIDADES

1.1 Problema identificado

El proyecto surge a partir de la necesidad de agilizar determinados procesos de atención e información dentro del Hospital de Clínicas y reducir el uso excesivo de papel asociado a la entrega y consulta de información.

Actualmente, determinada información que puede resultar útil para los pacientes puede requerir material impreso o consultas directas al personal del hospital. El proyecto propone centralizar la información médica general en una plataforma digital, facilitando su consulta y actualización.

La plataforma estará orientada principalmente a proporcionar información general sobre enfermedades, tratamientos, cuidados y recomendaciones previas a determinados procedimientos o consultas. Esta información estará organizada mediante categorías y especialidades médicas para facilitar su localización.

El sistema no tendrá como objetivo publicar datos personales ni historias clínicas de los pacientes. El contenido disponible para los pacientes será información general destinada a su orientación.

1.2 Objetivo general

Desarrollar una plataforma digital que permita a los pacientes del Hospital de Clínicas acceder de manera sencilla y organizada a información médica general, reduciendo al mismo

tiempo la necesidad de utilizar material impreso para proporcionar dicha información.

1.3 Objetivos específicos

- Organizar la información médica mediante categorías y especialidades.
- Facilitar el acceso de los pacientes a información sobre enfermedades, tratamientos y cuidados.
- Permitir que el personal autorizado pueda agregar, editar y eliminar información.
- Permitir que los enfermeros administren el contenido destinado a los pacientes.
- Permitir que los usuarios administrativos gestionen las cuentas y permisos de los enfermeros.
- Reducir el uso de papel relacionado con la distribución de información que pueda ser consultada digitalmente. ● Desarrollar una plataforma que pueda utilizarse desde una terminal del hospital y que pueda adaptarse para su utilización desde dispositivos móviles.
- Incorporar un sistema de encuestas asociado al código de las pulseras entregadas a los pacientes, de acuerdo con los requisitos que establezca el Hospital de Clínicas.

1.4 Usuarios y stakeholders

Los principales usuarios y partes interesadas identificados son:

Pacientes: utilizarán la plataforma principalmente para consultar información médica general y, cuando corresponda, acceder a las encuestas mediante el código proporcionado por el hospital.

Enfermeros: serán usuarios autorizados para administrar el contenido informativo de la plataforma, pudiendo agregar, modificar y eliminar información.

Personal administrativo: tendrá permisos de administración sobre las cuentas de los enfermeros y otras funciones que sean

definidas por el hospital.

Hospital de Clínicas: es el principal stakeholder, ya que proporciona los requerimientos del sistema y será quien determine las condiciones de utilización y los contenidos que deberán estar disponibles.
Equipo desarrollador: estará compuesto por cuatro integrantes responsables del análisis, diseño, desarrollo y documentación del proyecto.

1.5 Requerimientos preliminares

A partir de la información disponible se identifican los siguientes requerimientos preliminares:

- La plataforma deberá permitir consultar información médica general.
- La información deberá estar organizada en categorías y especialidades.
- Los pacientes deberán poder acceder a la información de forma sencilla.
- Los enfermeros deberán contar con permisos para administrar el contenido.
- Los administradores deberán poder gestionar las cuentas de los enfermeros.
- El sistema deberá diferenciar los permisos según el tipo de usuario.
- El sistema deberá evitar la exposición innecesaria de datos personales de los pacientes.
- El sistema deberá poder utilizarse desde una terminal. ● Se deberá evaluar la adaptación del sistema para dispositivos móviles.
- El funcionamiento definitivo del módulo de encuestas y del código de las pulseras deberá ser especificado por el cliente.

2. RECURSOS DISPONIBLES

A continuación se detallan los recursos disponibles al momento de evaluar la factibilidad del proyecto.

2.1 Recursos humanos

El equipo actual está compuesto por cuatro integrantes.

El equipo cuenta con conocimientos relacionados con el desarrollo informático, aunque deberá fortalecer algunas áreas necesarias para completar el proyecto, especialmente en desarrollo web, bases de datos, seguridad informática y diseño de interfaces.

2.2 Infraestructura tecnológica

Actualmente se dispone de:

- Computadoras proporcionadas por Ceibal.
- Sistema operativo Windows 11.
- Visual Studio Code como entorno de desarrollo.
- Acceso a herramientas de software necesarias para el desarrollo.

Se podrán incorporar otras herramientas de software durante el desarrollo en función de los requerimientos técnicos del proyecto.

Kali Linux podrá utilizarse como herramienta complementaria para tareas de análisis y pruebas de seguridad, pero no constituye por sí mismo un requisito fundamental para el funcionamiento de la plataforma.

2.3 Presupuesto inicial

El proyecto académico cuenta actualmente con un presupuesto inicial de **$0**, debido a que el equipo dispone del hardware necesario y puede utilizar herramientas de desarrollo

de distribución gratuita o libre.

Este valor corresponde a los recursos disponibles para el desarrollo académico y no representa necesariamente el costo de implementar y mantener el sistema en el Hospital de Clínicas.

2.4 Marco normativo

El proyecto deberá contemplar la protección de la información utilizada por el sistema.

La plataforma estará diseñada para que la información médica general destinada a los pacientes no contenga datos personales de otros pacientes. No se plantea almacenar historias clínicas ni información personal innecesaria.

Las cuentas de los enfermeros y administradores deberán contar con mecanismos de autenticación y permisos diferenciados.

Además, antes de una implementación real deberán verificarse los requisitos legales, de seguridad y las políticas internas aplicables al Hospital de Clínicas.

3. RECURSOS FUTURAMENTE DISPONIBLES

Para implementar el proyecto de forma completa será necesario incorporar o desarrollar determinados recursos que actualmente no están completamente disponibles.

3.1 Conocimientos técnicos

Será necesario fortalecer los conocimientos del equipo en:

- Desarrollo web.
- Bases de datos.

- Seguridad informática.
- Diseño de interfaces.
- Administración de usuarios y permisos.
- Desarrollo y mantenimiento de sistemas.

Estos conocimientos podrán obtenerse mediante cursos, clases, investigación y práctica durante el desarrollo del proyecto.

3.2 Infraestructura

Para una implementación real podría ser necesario disponer de:

- Servidor para alojar la plataforma.
- Infraestructura de red compatible con el sistema.
- Terminales para el acceso de los pacientes.
- Sistemas de respaldo y mantenimiento.
- Otros recursos que determine el Hospital de Clínicas.

La necesidad y características de estos recursos deberán definirse en etapas posteriores, de acuerdo con la infraestructura existente en el hospital.

3.3 Información proporcionada por el cliente

También será necesario obtener del Hospital de Clínicas información relacionada con:

- Requerimientos definitivos.
- Organización de las especialidades y categorías.
- Contenido que deberá publicarse.
- Roles y permisos de cada usuario.
- Funcionamiento del sistema de encuestas.
- Funcionamiento del código de las pulseras.
- Requisitos de seguridad.
- Infraestructura disponible.
- Posibles sistemas existentes con los que la plataforma deba comunicarse.

Estos elementos son necesarios para definir completamente el alcance del sistema.

3.4 Forma y momento de obtención

Los conocimientos técnicos serán adquiridos progresivamente durante el desarrollo mediante capacitación, investigación y práctica.

La infraestructura necesaria para una implementación real deberá ser proporcionada o adquirida por el Hospital de Clínicas según sus posibilidades y necesidades.

La información necesaria para completar los requerimientos deberá ser proporcionada por el cliente durante las etapas de análisis y desarrollo.

3.5 Costos de los recursos

Los costos no serán únicamente económicos.

Costos económicos: podrían incluir servidores, infraestructura, mantenimiento, capacitación, soporte y otros servicios necesarios para una implementación real.

Costos de tiempo: la capacitación del equipo y la adquisición de conocimientos pueden aumentar el tiempo necesario para desarrollar determinadas funcionalidades.

Costos humanos: el personal del hospital deberá dedicar tiempo a aprender el funcionamiento del sistema y adaptarse a los nuevos procedimientos.

Costos sociales o institucionales: puede existir cierta resistencia al cambio por parte de usuarios acostumbrados a métodos tradicionales basados en papel. También podrían ser necesarios cambios en determinados procesos internos del hospital.

En el caso de cursos o capacitación externa, el costo dependerá

de la modalidad y del nivel de formación requerido. Estos costos deberán determinarse cuando se definan las necesidades concretas de capacitación.

4. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD

A partir de los recursos disponibles, los recursos que pueden obtenerse y las condiciones conocidas actualmente, se considera que el proyecto es:

VIABLE CON CONDICIONES

El proyecto puede desarrollarse debido a que existe tecnología disponible para construir una plataforma web con las funcionalidades planteadas y el equipo cuenta con los recursos básicos necesarios para desarrollar un prototipo.

Sin embargo, la implementación completa en el Hospital de Clínicas depende del cumplimiento de determinadas condiciones.

Entre las principales condiciones se encuentran:

- Definir completamente los requerimientos del sistema.
- Obtener del cliente la información necesaria sobre el módulo de encuestas.
- Definir el funcionamiento del código de las pulseras.
- Determinar la infraestructura disponible en el hospital.
- Definir los requisitos de seguridad.
- Determinar si será necesaria alguna integración con sistemas existentes.
- Fortalecer los conocimientos técnicos necesarios del equipo.
- Capacitar a los usuarios que administrarán la plataforma.
- Verificar los requisitos legales y las políticas internas del hospital.
- Determinar los recursos necesarios para una implementación y mantenimiento a largo plazo.

Por lo tanto, no se identifican actualmente impedimentos que hagan imposible el desarrollo del proyecto, pero existen aspectos técnicos, operativos y legales que deberán ser definidos antes de una implementación definitiva.

5. FACTIBILIDAD TÉCNICA

La factibilidad técnica determina si las tecnologías y conocimientos disponibles permiten desarrollar el sistema.

5.1 ¿Existen las tecnologías necesarias?

Sí. El proyecto puede desarrollarse utilizando tecnologías de desarrollo web y sistemas de gestión de bases de datos.

La plataforma deberá permitir implementar una interfaz para los pacientes, administración de contenidos, cuentas de usuarios, distintos niveles de permisos y el módulo de encuestas.

El equipo dispone actualmente de computadoras y herramientas de desarrollo suficientes para comenzar el desarrollo de un prototipo.

5.2 ¿El equipo técnico tiene los conocimientos requeridos?

El equipo posee conocimientos iniciales relacionados con informática y desarrollo, pero actualmente necesita fortalecer algunas áreas específicas.

Las principales áreas que deberán reforzarse son:

- Desarrollo web.
- Bases de datos.
- Seguridad informática.
- Diseño de interfaces.

- Administración de usuarios y permisos.

Esta situación no impide el desarrollo del proyecto, pero constituye una condición que deberá contemplarse dentro de la planificación.

5.3 ¿Se pueden integrar los sistemas existentes?

La posibilidad de integración con sistemas existentes del Hospital de Clínicas todavía debe ser evaluada.

Actualmente no se dispone de información suficiente sobre los sistemas internos del hospital, sus mecanismos de autenticación o sus posibilidades de integración.

Por este motivo, no se puede garantizar en esta etapa que la plataforma pueda integrarse directamente con ellos.

Será necesario que el Hospital de Clínicas proporcione información sobre su infraestructura y los mecanismos disponibles para determinar si dicha integración es necesaria y técnicamente posible.

6. FACTIBILIDAD ECONÓMICA

La factibilidad económica analiza si los beneficios esperados justifican los recursos necesarios para desarrollar y mantener el proyecto.

6.1 Análisis costo/beneficio

El desarrollo académico del prototipo puede realizarse utilizando los recursos actualmente disponibles, por lo que el costo monetario inicial para el equipo es de $0.

Sin embargo, una implementación real puede generar costos relacionados con infraestructura, servidores, mantenimiento, capacitación, seguridad y soporte.

Entre los principales beneficios esperados se encuentran:

- Reducción del uso de papel.
- Reducción de gastos relacionados con impresión y distribución de información.
- Acceso más rápido a información para los pacientes.
- Mayor facilidad para actualizar el contenido.
- Centralización de la información.
- Reducción de consultas repetitivas sobre información general.
- Mayor eficiencia en la distribución de información.

6.2 Presupuesto necesario y disponible

El presupuesto disponible actualmente para el desarrollo académico es de **$0**.

El presupuesto necesario para una implementación real todavía no puede determinarse con exactitud, debido a que depende de la infraestructura que ya posea el hospital y de las características definitivas del sistema.

Por lo tanto, será necesario realizar una estimación económica posterior cuando se conozcan dichos requisitos.

6.3 Retorno de inversión esperado

No es posible establecer actualmente un retorno de inversión monetario exacto debido a que no se dispone de datos sobre los gastos actuales del Hospital de Clínicas en papel, impresión, distribución y otros procesos relacionados.

Sin embargo, se espera obtener beneficios económicos indirectos mediante la reducción del consumo de papel y materiales de impresión, además de beneficios operativos derivados de una gestión más eficiente de la información.

7. FACTIBILIDAD OPERATIVA

La factibilidad operativa determina si el sistema puede incorporarse a las actividades habituales de la organización.

7.1 ¿Se adapta a la cultura organizacional?

El proyecto está pensado para complementar los procesos existentes del Hospital de Clínicas mediante una plataforma digital.

La utilización de categorías y listas permitirá que los pacientes puedan encontrar la información de manera sencilla, mientras que los enfermeros podrán administrar el contenido sin necesidad de modificar directamente el sistema.

Los administrativos contarán con permisos superiores para gestionar las cuentas de los enfermeros.

La adaptación definitiva dependerá de los procedimientos internos del hospital y de la forma en que actualmente se distribuye y administra la información.

7.2 ¿El personal está capacitado?

El personal que utilizará las funciones administrativas del sistema deberá recibir una capacitación inicial.

La plataforma deberá diseñarse procurando que las tareas habituales sean sencillas de realizar y que los usuarios puedan adaptarse rápidamente.

Los pacientes, por su parte, no deberían necesitar una capacitación específica, ya que la interfaz deberá estar diseñada para permitir una consulta simple e intuitiva.

7.3 ¿Hay apoyo de usuarios y directivos?

Actualmente el proyecto cuenta con el apoyo del cliente para proporcionar información y requerimientos necesarios para su desarrollo.

La participación del Hospital de Clínicas será necesaria durante las etapas de análisis, validación y definición de los requisitos, especialmente para determinar el contenido, los permisos de los usuarios, el funcionamiento de las encuestas y las condiciones de implementación.

8. FACTIBILIDAD LEGAL

La factibilidad legal analiza si el proyecto puede desarrollarse respetando las normas aplicables.

8.1 ¿Respeta las leyes de protección de datos?

El diseño propuesto busca minimizar el tratamiento de datos personales de los pacientes.

La información destinada a los pacientes será información médica general y no tendrá como objetivo publicar datos personales, historias clínicas u otra información privada de pacientes.

Sin embargo, el sistema contará con cuentas de enfermeros y administradores, por lo que deberá proteger las credenciales y restringir el acceso de acuerdo con los permisos correspondientes.

El funcionamiento del código de las pulseras deberá analizarse específicamente para determinar si puede asociarse con información personal y qué medidas de protección serían necesarias.

Antes de una implementación real será necesario verificar el cumplimiento de la normativa uruguaya aplicable y de las políticas internas del Hospital de Clínicas.

8.2 ¿Cumple con las regulaciones del sector?

El sistema deberá desarrollarse teniendo en cuenta los requisitos de seguridad y privacidad aplicables a una institución de salud.
No se almacenarán datos clínicos personales de los pacientes salvo que posteriormente el cliente determine que alguna funcionalidad requiere hacerlo y se establezcan las medidas legales y de seguridad correspondientes.

La información médica general deberá ser proporcionada, validada o aprobada por el personal correspondiente del hospital antes de su publicación.

8.3 ¿Hay contratos o licencias involucradas?

Para el desarrollo académico se procurará utilizar herramientas gratuitas o de distribución libre, respetando las licencias correspondientes.

En caso de que para una implementación real sea necesario utilizar software propietario, servidores, servicios externos u otras herramientas contratadas, deberán analizarse sus condiciones de licencia y contratación.

También deberán determinarse los acuerdos necesarios entre el equipo desarrollador y el Hospital de Clínicas antes de una implementación definitiva.

9. CONCLUSIÓN

A partir del análisis realizado, el proyecto se considera **VIABLE CON CONDICIONES**.

Desde el punto de vista técnico, existen tecnologías y recursos suficientes para desarrollar un prototipo funcional de la plataforma. El equipo dispone del hardware y herramientas básicas necesarias, aunque deberá fortalecer sus conocimientos en determinadas áreas.
Desde el punto de vista económico, el desarrollo académico puede realizarse con un presupuesto inicial de $0, utilizando los recursos disponibles. Sin embargo, la implementación real tendrá costos que dependen de la infraestructura, capacitación, mantenimiento y seguridad requeridos.

Desde el punto de vista operativo, el sistema puede adaptarse a las necesidades identificadas, pero será necesario capacitar a los usuarios encargados de administrar el contenido y las cuentas.

Desde el punto de vista legal, el diseño propuesto busca evitar el almacenamiento y exposición innecesaria de datos personales de pacientes. Aun así, deberán verificarse los requisitos legales, de privacidad y seguridad correspondientes antes de una implementación real.

En conclusión, **el proyecto puede continuar con su desarrollo**, siempre que durante las siguientes etapas se definan los requisitos que todavía se encuentran pendientes, se obtengan los recursos necesarios y se validen las condiciones técnicas, operativas y legales con el Hospital de Clínicas.

- **Frontend:** HTML, CSS y JavaScript.
- El sistema deberá ser accesible desde computadoras y dispositivos móviles compatibles conectados a la intranet institucional.
- Las funciones destinadas a personal autorizado deberán estar protegidas mediante mecanismos de autenticación y control de permisos.
- La selección y disponibilidad de los dispositivos que utilizarán los pacientes será responsabilidad del Hospital de Clínicas.
- El portal deberá poder incorporarse al centro de páginas o sistema institucional utilizado por el Hospital de Clínicas para proporcionar acceso a sus diferentes servicios.

2.5. Suposiciones y Dependencias

Se considera que:

- Los dispositivos utilizados por los pacientes estarán conectados a la infraestructura habilitada por la institución.
- El servidor web estará disponible para permitir el funcionamiento del portal.
- La base de datos MySQL estará disponible para las operaciones requeridas.
- Los pacientes que deban identificarse para acceder a determinadas encuestas dispondrán del mecanismo de identificación definido por el Hospital de Clínicas.
- El hospital proporcionará y validará la documentación que será publicada.
- El personal autorizado será responsable de proporcionar información actualizada al sistema.
- Los usuarios con roles de Enfermero y Administrador dispondrán de credenciales válidas para acceder a sus respectivas funciones.
- El Hospital de Clínicas determinará los dispositivos y mecanismos concretos mediante los cuales los pacientes utilizarán el portal.
- La integración del portal con el centro de páginas institucional dependerá de la infraestructura y configuración proporcionada por el Hospital de Clínicas.

2.6. Alternativas de Acceso y Posibles Ampliaciones

El sistema se diseñará de manera que pueda contemplar diferentes mecanismos complementarios de acceso y distribución de la información en futuras etapas, sin modificar los objetivos principales definidos para el proyecto.

Acceso mediante código QR

Se contempla la posibilidad de utilizar un código QR para facilitar el acceso al portal.
En caso de implementarse, el código QR dirigirá al usuario a la **página inicial del portal**.
El código QR no permitirá por sí mismo acceder a funcionalidades restringidas ni sustituirá los mecanismos de identificación requeridos para las encuestas.
La incorporación del código QR dependerá de las necesidades y decisiones finales del proyecto.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito

El presente documento tiene como objetivo especificar los requisitos del sistema **SIGSM (Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos)**, desarrollado como proyecto de egreso para el Hospital de Clínicas.
El sistema estará orientado a facilitar el acceso a documentación e información proporcionada por el hospital y permitir la realización de encuestas de satisfacción dirigidas a pacientes que cumplan con las condiciones establecidas por la institución.
Esta especificación define las principales funcionalidades del sistema, los perfiles de usuario, las restricciones técnicas y los requisitos funcionales y no funcionales que deberán ser considerados durante el desarrollo.
El documento está dirigido al equipo de desarrollo de FSR TECH, al docente tutor y al tribunal evaluador del proyecto.

1.2. Ámbito del Sistema

El sistema se denominará **SIGSM (Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos)** y contará con un portal web destinado al Hospital de Clínicas.
El portal funcionará inicialmente dentro de la infraestructura del Hospital de Clínicas y podrá ser incorporado al centro o portal institucional desde el cual el hospital reúne y proporciona acceso a las diferentes páginas y servicios que utiliza.
La consulta de documentación e información proporcionada por el hospital será de **acceso público**, por lo que no será necesario identificarse como paciente para consultar dichos contenidos.
Las funcionalidades relacionadas con las encuestas estarán destinadas a pacientes que cumplan las condiciones establecidas por el Hospital de Clínicas. Para acceder a dichas funcionalidades podrá requerirse la identificación correspondiente, incluyendo el mecanismo definido por la institución para validar al paciente.

El portal estará diseñado para utilizarse desde **computadoras y dispositivos móviles compatibles**. La selección, disponibilidad y ubicación de los dispositivos que serán puestos a disposición de los pacientes quedará a criterio del Hospital de Clínicas.

El sistema deberá permitir:

- Consultar documentación e información proporcionada por el hospital.
- Organizar la documentación mediante categorías.
- Facilitar el acceso a información relacionada con tratamientos, indicaciones y recomendaciones proporcionadas por la institución.
- Permitir a los pacientes habilitados completar encuestas de satisfacción.
- Validar la condición del paciente cuando sea necesario para acceder a una encuesta.
- Determinar si el paciente cumple las condiciones necesarias para responder una determinada encuesta.
- Registrar las respuestas de las encuestas.
- Utilizar un sistema de valoración mediante estrellas.
- Permitir, de forma opcional, que el paciente agregue comentarios escritos.
- Permitir al personal con rol **Enfermero** crear y modificar documentación.
- Permitir al personal con rol **Administrador** supervisar usuarios.
- Permitir al Administrador crear, modificar y gestionar encuestas.
- Generar representaciones gráficas de los resultados de las encuestas de acuerdo con la periodicidad y criterios definidos durante el desarrollo.
- Mantener el acceso al portal restringido a la infraestructura institucional durante la primera etapa.

El sistema no deberá:

- Gestionar historias clínicas completas.
- Sustituir los sistemas médicos o administrativos existentes del Hospital de Clínicas.
- Realizar diagnósticos médicos.

- Modificar tratamientos indicados por profesionales de la salud.
- Gestionar recetas médicas.
- Proporcionar asesoramiento médico personalizado.
- Estar disponible públicamente en Internet durante la primera etapa del proyecto.

1.3. Objetivos y Beneficios

Los principales objetivos del sistema son:

- Facilitar y agilizar el acceso de los pacientes a documentación e información proporcionada por el hospital.
- Centralizar la información disponible para los pacientes en un único portal.
- Agilizar la distribución de información relacionada con indicaciones, tratamientos y recomendaciones.
- Reducir la dependencia de documentación impresa y del uso de papel para la distribución de información.
- Facilitar al personal la gestión y actualización de la documentación.
- Agilizar determinados procesos administrativos relacionados con la distribución de información.
- Obtener información sobre la satisfacción de los pacientes mediante encuestas.
- Facilitar al hospital el análisis de los resultados obtenidos y la identificación de aspectos que puedan ser mejorados.
- Generar representaciones gráficas que faciliten la interpretación de los resultados de las encuestas.

- Contribuir a la reducción del consumo de papel y, de forma indirecta, al impacto ambiental asociado a su producción.
- Proporcionar una plataforma que pueda ser ampliada posteriormente de acuerdo con las necesidades del Hospital de Clínicas.

La reducción del uso de papel busca contribuir indirectamente a disminuir el impacto ambiental asociado a la producción de papel, incluyendo el consumo de recursos naturales y las emisiones relacionadas con su fabricación y distribución.

1.4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **SIGSM:** Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos.
- **ERS:** Especificación de Requisitos Software.
- **FSR TECH:** Equipo de desarrollo responsable del proyecto.
- **QR:** Código bidimensional que podrá utilizarse como mecanismo complementario para facilitar el acceso al inicio del portal.
- **DBMS:** Sistema de Gestión de Bases de Datos.
- **Logs:** Registros cronológicos de acontecimientos y operaciones realizadas por el sistema.
- **PHP:** Lenguaje de programación utilizado para desarrollar la lógica del servidor.
- **MySQL:** Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado por el sistema.

1.5. Referencias

1. IEEE Std 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
2. ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*.

3. Documentación proporcionada por el equipo docente.
4. Documentación técnica elaborada durante el desarrollo del proyecto.

1.6. Visión General del Documento

La Sección 2 presenta una descripción general del sistema, sus usuarios, restricciones, supuestos y posibles ampliaciones.
La Sección 3 especifica los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
La Sección 4 contiene documentación complementaria del proyecto.

---

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1. Perspectiva del Producto

El **SIGSM** será una aplicación web destinada al Hospital de Clínicas.
El portal podrá integrarse al centro o página institucional desde la cual el hospital proporciona acceso a las diferentes páginas y servicios utilizados por la institución.
El sistema será implementado sobre la infraestructura definida para el proyecto y utilizará:

- **Apache** como servidor web.
- **PHP** para la lógica del servidor.
- **MariaDB** como sistema de gestión de base de datos.
- **HTML** para la estructura de las páginas.
- **CSS** para el diseño y presentación.
- **JavaScript** para las funcionalidades necesarias del lado del cliente.

El portal estará diseñado para ser utilizado desde computadoras y dispositivos móviles compatibles.
El acceso se realizará desde dispositivos compatibles que formen parte de la infraestructura habilitada por la institución.
La infraestructura, los dispositivos y los mecanismos concretos que el Hospital de Clínicas pondrá a disposición de los pacientes serán determinados por la propia institución.

El portal no requerirá una conexión a Internet externa para acceder a sus funcionalidades principales durante la primera etapa.

2.2. Funciones del Producto

El sistema estará compuesto principalmente por los siguientes módulos:

1. Módulo de Información

Permitirá a los usuarios consultar documentación e información proporcionada por el Hospital de Clínicas.
La información será de **acceso público**, sin requerir identificación del usuario.
La documentación estará organizada mediante categorías para facilitar su localización y consulta.

2. Módulo de Encuestas

Permitirá a los pacientes habilitados completar encuestas relacionadas con:

- La experiencia de internación.
- La atención médica.
- La atención recibida por el personal.
- La experiencia general dentro del hospital.
- La utilización del portal web.

El acceso a las encuestas que requieran identificación estará condicionado a la validación del paciente y a los criterios establecidos para determinar si corresponde que este responda una determinada encuesta.
Las preguntas de valoración utilizarán un sistema de estrellas.
Las encuestas podrán incluir un campo opcional para que el paciente escriba comentarios adicionales.

3. Módulo de Gestión de Documentación

Permitirá al personal autorizado con el rol **Enfermero** crear, modificar, organizar y retirar documentación disponible en el portal.
Aunque el rol se denomine **Enfermero** dentro del sistema, podrá ser asignado también a un médico u otro integrante del personal autorizado para realizar estas tareas.

4. Módulo de Administración

Permitirá a los usuarios con rol **Administrador** supervisar los usuarios del sistema y gestionar las encuestas.

5. Módulo de Resultados

Permitirá almacenar y consultar los resultados obtenidos mediante las encuestas.
El sistema podrá generar representaciones gráficas de los resultados para facilitar su análisis.

2.3. Características de los Usuarios

2.3.1. Usuario de Consulta / Paciente

Será el usuario el que podrá consultar la información proporcionada por el Hospital de Clínicas.
La **consulta de documentación no requerirá autenticación ni identificación como paciente**, ya que esta información será de acceso público.
El usuario podrá:

- Consultar documentación.
- Navegar por las diferentes categorías.
- Acceder a las encuestas disponibles.
- Identificarse cuando una encuesta requiera verificar su condición de paciente.
- Responder las encuestas para las cuales se encuentre habilitado.
- Valorar las preguntas mediante un sistema de estrellas.
- Agregar comentarios opcionales.
- Enviar sus respuestas.

No necesitará conocimientos técnicos avanzados para utilizar el sistema.

2.3.2. Enfermero

Será el usuario responsable de gestionar la documentación informativa disponible para los pacientes.
El rol se denominará **Enfermero** dentro del sistema, pero podrá ser asignado también a un médico u otro integrante del personal autorizado.
El Enfermero podrá:

- Crear documentos.
- Modificar documentos existentes.
- Organizar documentos por categorías.
- Retirar documentos.
- Consultar la documentación existente.

El acceso a estas funciones estará restringido al personal autorizado mediante autenticación.

2.3.3. Administrador

Será el usuario encargado de supervisar los usuarios del sistema y administrar las encuestas.
El Administrador podrá:

- Supervisar los usuarios registrados.
- Gestionar los usuarios autorizados de acuerdo con los permisos establecidos por el Hospital de Clínicas.
- Gestionar los roles de los usuarios, cuando corresponda.
- Crear encuestas.
- Modificar encuestas.
- Desactivar encuestas.
- Gestionar las preguntas de las encuestas.
- Consultar los resultados de las encuestas.
- Consultar las representaciones gráficas generadas a partir de los resultados.

El Administrador tendrá un nivel de acceso superior al de los demás usuarios del sistema.

2.4. Restricciones

El sistema estará sujeto a las siguientes restricciones técnicas:

- **Red:** El portal funcionará inicialmente dentro de la infraestructura de red del Hospital de Clínicas.
- **Servidor web:** Apache.
- **Sistema operativo del servidor:** Kali Linux, de acuerdo con la infraestructura definida para el proyecto.
- **Backend:** PHP.
- **Base de datos:** MySQL.

Solicitud de documentación desde el domicilio

También se contempla la posibilidad de que determinados pacientes que se encuentren realizando tratamientos fuera del hospital puedan solicitar documentación informativa mediante el correo electrónico institucional del Hospital de Clínicas.
Esta alternativa no constituye un requisito obligatorio de la primera versión y podrá incorporarse posteriormente si la institución considera conveniente su implementación.
Estas alternativas se consideran mecanismos complementarios y no modifican el objetivo principal del sistema.

---

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1. Interfaces Externas

3.1.1. Interfaz de Usuario

La interfaz deberá ser clara y sencilla para permitir que usuarios con diferentes niveles de conocimientos tecnológicos puedan utilizar el sistema.
El diseño deberá ser adaptable a diferentes tamaños de pantalla, permitiendo su utilización tanto desde computadoras como desde dispositivos móviles compatibles.
Los botones, menús, campos de texto y opciones de valoración deberán ser claramente visibles y fáciles de utilizar.

3.1.2. Interfaz de Base de Datos

El sistema deberá comunicarse con MySQL para almacenar y consultar la información necesaria para su funcionamiento.
Las consultas que utilicen información proporcionada por los usuarios deberán implementarse mediante mecanismos seguros, como consultas preparadas.

3.2. Requisitos Funcionales

3.2.1. Requisitos de Consulta y Paciente

RF-01 — Acceso a la Información

El sistema deberá permitir a cualquier usuario consultar la documentación pública disponible en el portal, sin requerir autenticación.

RF-02 — Consulta de Documentación

El sistema deberá permitir al usuario consultar la documentación informativa disponible.

RF-03 — Navegación por Categorías

El sistema deberá permitir al usuario navegar por las diferentes categorías de documentación.

RF-04 — Acceso a Encuestas

El sistema deberá permitir acceder a las encuestas disponibles desde el módulo correspondiente.

RF-05 — Identificación para Encuestas

El sistema deberá solicitar la identificación correspondiente cuando una encuesta requiera verificar la condición del usuario como paciente.

RF-06 — Ingreso del Código de Pulsera

Cuando corresponda utilizar la pulsera como mecanismo de identificación, el sistema deberá permitir ingresar el código correspondiente.

RF-07 — Validación del Código de Pulsera

El sistema deberá comprobar que el código ingresado sea válido antes de permitir el acceso a las funcionalidades correspondientes.

RF-08 — Validación de Elegibilidad

El sistema deberá determinar si el paciente identificado cumple las condiciones establecidas para responder una determinada encuesta.

RF-09 — Restricción de Encuestas

El sistema no deberá permitir que un paciente responda una encuesta para la cual no se encuentre habilitado.

RF-10 — Valoración mediante Estrellas

El sistema deberá permitir responder las preguntas de valoración mediante un sistema de estrellas.

RF-11 — Comentarios Opcionales

El sistema deberá permitir al paciente ingresar comentarios adicionales de forma opcional mediante un campo de texto.

RF-12 — Envío de Encuesta

El sistema deberá permitir al paciente enviar sus respuestas una vez completada la encuesta.

RF-13 — Registro de Respuestas

El sistema deberá almacenar las respuestas enviadas para su posterior consulta y análisis.

RF-14 — Confirmación de Envío

El sistema deberá informar al paciente cuando las respuestas hayan sido registradas correctamente.

3.2.2. Requisitos del Enfermero

RF-15 — Acceso del Enfermero

El sistema deberá permitir al personal autorizado acceder a las funciones correspondientes al rol Enfermero mediante sus credenciales.

RF-16 — Creación de Documentos

El sistema deberá permitir al Enfermero crear nuevos documentos informativos.

RF-17 — Modificación de Documentos

El sistema deberá permitir al Enfermero modificar documentos existentes.

RF-18 — Organización de Documentos

El sistema deberá permitir al Enfermero asignar documentos a las categorías correspondientes.

RF-19 — Retiro de Documentos

El sistema deberá permitir al Enfermero retirar documentos que ya no deban estar disponibles para los usuarios.

RF-20 — Consulta de Documentación

El sistema deberá permitir al Enfermero consultar los documentos existentes.

3.2.3. Requisitos del Administrador

RF-21 — Acceso del Administrador

El sistema deberá permitir al Administrador acceder a las funciones administrativas mediante sus credenciales.

RF-22 — Supervisión de Usuarios

El sistema deberá permitir al Administrador consultar los usuarios registrados y la información correspondiente a sus roles y estado dentro del sistema.

RF-23 — Gestión de Usuarios

El sistema deberá permitir al Administrador gestionar los usuarios autorizados de acuerdo con los permisos establecidos por el Hospital de Clínicas.

RF-24 — Gestión de Roles

El sistema deberá permitir al Administrador gestionar los roles de los usuarios autorizados cuando esta función se encuentre habilitada según las políticas establecidas por la institución.

RF-25 — Creación de Encuestas

El sistema deberá permitir al Administrador crear nuevas encuestas de satisfacción.

RF-26 — Modificación de Encuestas

El sistema deberá permitir al Administrador modificar las encuestas existentes.

RF-27 — Gestión de Preguntas

El sistema deberá permitir al Administrador crear, modificar y eliminar las preguntas correspondientes a una encuesta.

RF-28 — Activación y Desactivación de Encuestas

El sistema deberá permitir al Administrador activar o desactivar encuestas según sea necesario.

RF-29 — Consulta de Resultados

El sistema deberá permitir al Administrador consultar los resultados obtenidos en las encuestas.

RF-30 — Generación de Gráficas

El sistema deberá permitir generar representaciones gráficas de los resultados de las encuestas de acuerdo con los criterios y periodicidad establecidos durante el desarrollo.

3.2.4. Control de Acceso

RF-31 — Restricción según Rol

El sistema deberá mostrar y permitir utilizar únicamente las funciones correspondientes al rol del usuario autenticado.

RF-32 — Protección de Funciones del Enfermero

Las funciones destinadas al rol Enfermero no deberán estar disponibles para usuarios que no posean dicho rol.

RF-33 — Protección de Funciones del Administrador

Las funciones exclusivas del Administrador no deberán estar disponibles para usuarios con rol Enfermero o usuarios de consulta.

RF-34 — Cierre de Sesión

El sistema deberá permitir a los usuarios con roles de Enfermero y Administrador cerrar su sesión de forma segura.

3.3. Requisitos de Rendimiento

RP-01 — Tiempo de Respuesta

El sistema deberá responder a las operaciones habituales dentro de un tiempo máximo que será establecido durante la etapa de desarrollo, considerando las condiciones normales de funcionamiento de la intranet institucional.

RP-02 — Acceso Simultáneo

El sistema deberá permitir el acceso simultáneo de múltiples usuarios sin producir errores que impidan el funcionamiento normal del portal.

RP-03 — Pruebas de Rendimiento

El rendimiento del sistema deberá ser evaluado mediante pruebas durante la etapa de desarrollo.
Los resultados de dichas pruebas deberán ser registrados en la documentación correspondiente.

3.4. Requisitos de Seguridad

RS-01 — Acceso Restringido a la Intranet

El portal deberá estar configurado para que su acceso se encuentre limitado a la red institucional durante la primera etapa del proyecto.

RS-02 — Autenticación de Usuarios Autorizados

El sistema deberá contar con un mecanismo de autenticación para los usuarios que posean los roles de Enfermero y Administrador.

RS-03 — Control de Acceso por Roles

El sistema deberá verificar el rol del usuario antes de permitir el acceso a las diferentes funciones del sistema.

RS-04 — Protección de Credenciales

Las contraseñas de los usuarios autorizados no deberán almacenarse en texto plano.

RS-05 — Protección de la Base de Datos

El sistema deberá utilizar mecanismos seguros para acceder a la base de datos.

RS-06 — Protección contra Inyección SQL

Las consultas que utilicen información proporcionada por los usuarios deberán implementarse mediante consultas preparadas u otros mecanismos equivalentes.

RS-07 — Validación de Información

El sistema deberá validar los datos ingresados por los usuarios antes de procesarlos o almacenarlos.

RS-08 — Registro de Operaciones

El sistema deberá registrar las operaciones administrativas relevantes realizadas por los usuarios autorizados, incluyendo, cuando corresponda, el usuario responsable, la operación realizada y la fecha y hora.

3.5. Requisitos de Usabilidad

RU-01

La interfaz deberá ser sencilla e intuitiva para usuarios con diferentes niveles de conocimientos tecnológicos.

RU-02

Los botones y elementos interactivos deberán presentar un tamaño adecuado para facilitar su utilización tanto en computadoras como en dispositivos móviles.

RU-03

Los formularios deberán indicar claramente los campos obligatorios y opcionales.

RU-04

Los mensajes de error deberán ser claros y permitir al usuario comprender qué acción debe realizar para solucionar el problema.

RU-05

El sistema deberá proporcionar una confirmación cuando una operación se haya realizado correctamente.

RU-06

Las encuestas deberán presentar las opciones de valoración mediante estrellas de forma clara y comprensible.

RU-07

El campo destinado a comentarios deberá ser opcional y permitir la introducción de texto mediante el teclado disponible en el dispositivo utilizado.

3.6. Restricciones de Diseño

RD-01

La interfaz deberá desarrollarse utilizando HTML y CSS.

RD-02

JavaScript podrá utilizarse para implementar las funcionalidades necesarias del lado del cliente.

RD-03

El sistema deberá mantener una separación adecuada entre la presentación, la lógica de negocio y el acceso a los datos.

RD-04

La aplicación deberá diseñarse teniendo en cuenta diferentes tamaños de pantalla y dispositivos compatibles.

RD-05

El sistema deberá utilizar MySQL como sistema de gestión de base de datos.

RD-06

El sistema deberá utilizar PHP para implementar la lógica del lado del servidor.

RD-07

El sistema deberá utilizar Apache como servidor web.

4. APÉNDICES

Los apéndices estarán destinados a incluir documentación complementaria que ayude a comprender el diseño, desarrollo y evaluación del sistema.
Podrán incluirse, entre otros:

1. **Wireframes o diseños preliminares de las interfaces.**
2. **Diagrama Entidad-Relación de la base de datos.**
3. **Modelo lógico de la base de datos.**
4. **Diagramas de casos de uso.**
5. **Diagramas de flujo de los procesos principales.**
6. **Capturas de las interfaces desarrolladas.**
7. **Documentación de las pruebas realizadas.**
8. **Resultados y representaciones gráficas obtenidas de las encuestas.**

Los apéndices se incorporarán al documento a medida que el material correspondiente sea elaborado durante el desarrollo del proyecto.

Metodología Implementada

Product backlog

Necesidades del sistema:

- Servidor
- base de datos
- interfaces interactivas
- permitir que los pacientes accedan mediante código QR
- Funcionalidades:
    - creación y organización de documentación médica
    - creación de encuestas
    - gestión de usuarios
    - generación de estadísticas en base a las respuestas de las encuestas

Historias de usuarios:

US-1- acceso mediante código QR

- **User Story**: como paciente quiero acceder al sistema para ver documentos de instrucciones médicas
- **Prioridad**: alta
- **Tareas técnicas**:
    - Diseñar una interfaz con documentos listados por categorías y especialización. ○ permitir la descarga de documentos
- **Criterios de aceptación:**
- el paciente deberá escanear un QR para acceder al sistema con su dispositivo móvil

US-2 - Gestion de usuarios

- **User story**: como administrador quiero administrar los usuarios del sistema correspondiente a su rol
- **Prioridad**: alta
- **Tareas técnicas:**
    - Implementar roles de usuarios
    - diseñar la interfaz de gestión de usuarios ● **criterios de aceptación**: el administrador debe crear, modificar, consultar y eliminar

US-3 - Carga de documentos

- **User Story:** como enfermero quiero cargar documentos al sistema para que los pacientes accedan a ellos
- **Prioridad**: alta
- **Tareas técnicas**:
    - ○ Diseñar el formulario de carga de documentos
    - ○ implementar la carga de archivos
    - ○ implementar las validaciones del formulario
- **Criterios de aceptación:** debe poder ingresar titulo, especialidad, categoría y tipo de documento

US-4 - Gestión de encuestas

- **User story:** como administrador quiero crear encuestas para que los pacientes las respondan
- **Prioridad**: media
- **Tareas técnicas**:

○ crear formulario de creación de encuestas ○ implementar la creación de preguntas ○ implementar la publicación de encuestas ● **Criterios de aceptación:**

- ○ el administrador debe poder crear las encuestas
- ○ las encuestas deben quedar disponibles para los pacientes

US-5 - modificación de documentos

- **User story**: como enfermero/a puedo modificar los documentos para mantener actualizada la información
- **Prioridad:** media
- **Tareas técnicas:**
    - ○ diseñar la interfaz de modificacion
- **Criterios de aceptación:**
    - ○ Debe poder seleccionar un documento ○ Debe poder modificar la información

US-6 eliminación de documentos

- **User story**: como enfermero tengo la opcion de eliminar documentos que no sean necesarios
- **Prioridad:** baja
- **Tareas técnicas**:
    - ○ agregar boton de eliminar
    - ○ implementar confirmación para eliminar ● **Criterios de aceptación:**
    - ○ se debe seleccionar un documento ○ debe solicitar

confirmación antes de eliminar

US-7 - completar encuestas

- **User story:** como paciente quiero completar encuestas sobre la atención recibida
- **Prioridad:** media
- **tareas técnicas:**
  - ○ diseñar el apartado de encuestas
  - ○ implementar el envío
- **criterios de aceptación:**
  - ○ el paciente debe poder completar encuestas
  - ○ las respuestas quedan almacenadas

US-8 - consulta de estadísticas

- **User story:** como administrador quiero consultar resultados de encuestas con estadísticas
- **Prioridad:** media
- **tareas técnicas:**
  - ○ diseñar pantalla de estadísticas
  - ○ implementar la generación de estadísticas ● **criterios de aceptación:**
  - ○ el sistema debe generar estadísticas a partir de las respuestas
  - ○ el administrador puede consultar las estadísticas

US-9- Inicio de sesión

- **User story:** como usuario autorizado quiero iniciar sesion con mis credenciales para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol
- **Prioridad:** alta
- **tareas técnicas:**
  - ○ diseñar formulario de log-in
  - ○ implementar la autenticación
  - ○ implementar acceso según su rol
- **criterios de aceptación:**
  - ○ el sistema debe validar las credenciales ○ si son correctas, debe permitir el acceso ○ si no son correctas se le informa al usuario
  - ○ solo se debe acceder a las funciones según su rol

Errores(mejoras o ideas futuras):

- Las interfaces del sistema podrían ser mejoradas a futuro.
- Los pacientes podrán acceder exclusivamente a la sección de

documentación desde fuera de la intranet del hospital.

Sprints backlogs:

Sprint 1: Objetivo corrección de la primera entrega.

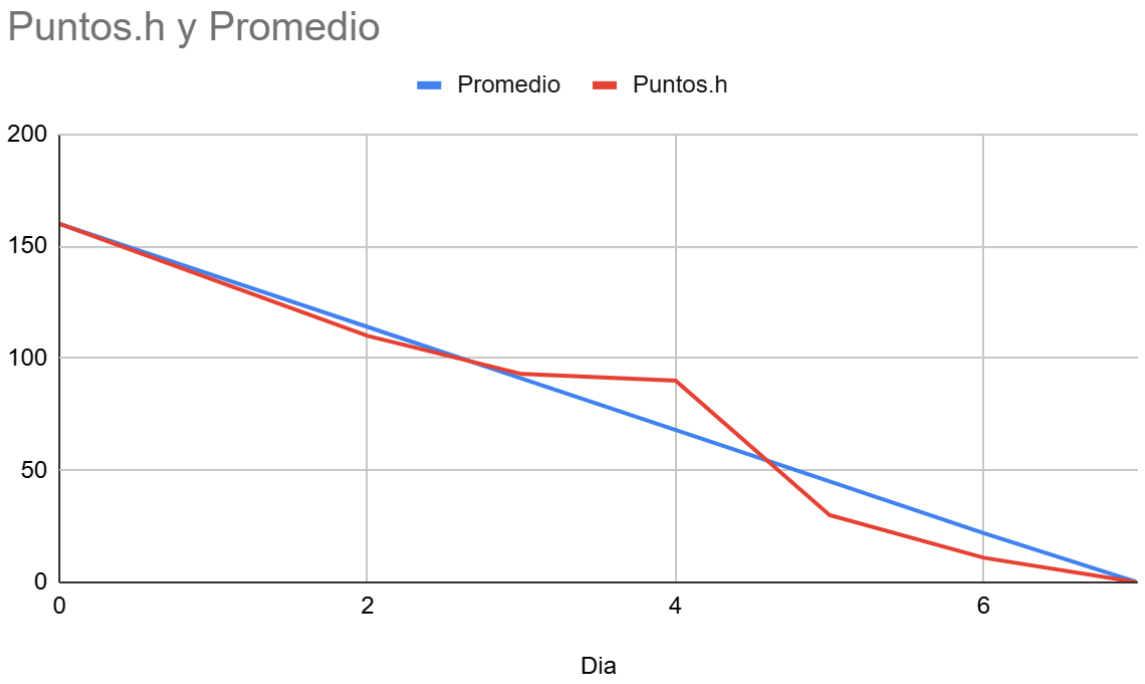
Tareas	Encargado	tiempo estimado
Métrica de Protecto	Santiago Vazquez	12 días
Métrica de software	José Motte	3 días
Product backlog	Romina Pardo	6 días
Completar Funciones del HTML	Santiago Vazquez	3 días
corrección del html con la base de datos	Santiago vazquez	3 días

Sprint 2: Objetivo corregir, actualizar y realizar tareas de la segunda entrega.

Tareas	Encargado	tiempo estimado
Documentación del relevamiento de la visita al hospital de clínicas	José Motte	3 días
Diseño del funcionamiento del sistema	Santiago vasquez	3 días
diagrama de casos de uso	Santiago Vazquez	3 días
Prototipo de solución	Santiago vazquez	3 días
Diagrama de clases	Santiago Vazquez	3 días
actualización de la documentación de Utu Lab	Todo el Equipo	1 día
Presentación para la defensa de la segunda entrega	José Motte	3 días
Marketing de la empresa	José motte	3 días
manual de instalación del servidor	Romina Pardo	3 días
Documentación de Metodología de trabajo	Santiago Vazquez	7 días
corrección de el relevamiento de datos	Facundo Caraballo	3 días
Definición de los requerimientos del sistema	Facundo Caraballo	

Métrica del Proyecto

Sprint 1



Sprint 2



Diagrama de clases

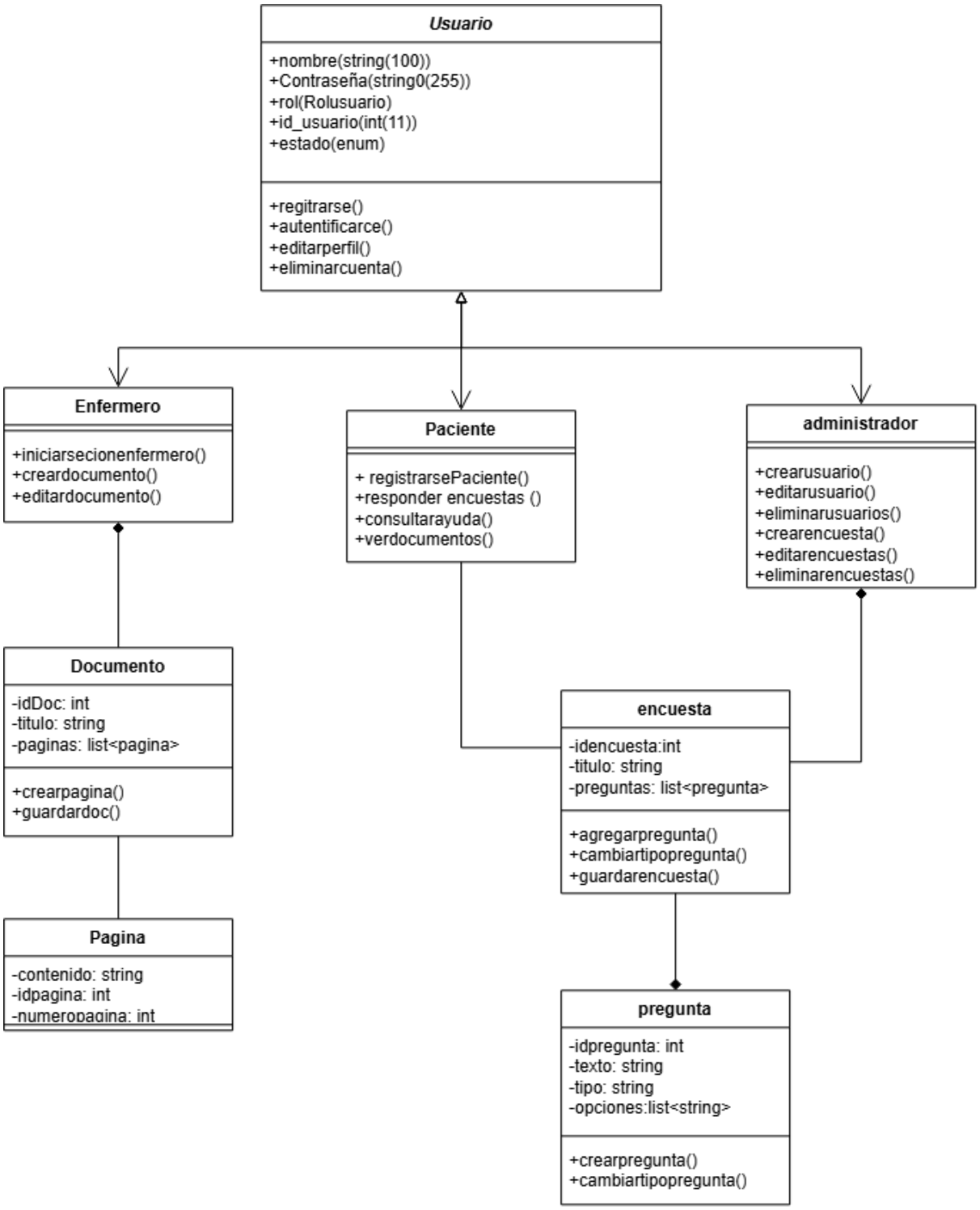


Diagrama de casos se usó

